Utilitaires hôtes unifiés Linux

SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/hu_luhu_71.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Utilitaires hôtes unifiés Linux 1
Utilitaires d’hôtes unifiés Linux 7.1 1
Notes de version de Linux Unified Host Utilities 7.1 9

Utilitaires hôtes unifiés Linux

Utilitaires d'hôtes unifiés Linux 7.1

Conditions préalables

- Pour un fonctionnement fiable, vous devez vérifier que l'ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est prise en charge.

  Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

- Vous devez installer les packages de gestion HBA fournis par les fournisseurs sur leurs sites Web.

  Le logiciel de gestion permet aux commandes SAN Tool Kit de collecter des informations sur les HBA FC, telles que leurs WWPN. Pour que l'adaptateur FCP show fonctionne, vérifiez que les packages suivants sont installés :

  - QLogic HBA – CLI QConvergeConsole
  - HBA Emulex - interface de ligne de commande d'application principale OneCommand Manager
  - HBA Brocade – CLI de l'utilitaire de commande Brocade

LES paquets RPM "libhbaapi" et "libhbalinux" disponibles pour chaque distribution Linux doivent être installés sur le système d'exploitation hôte.

Kit D'outils SAN

Linux Unified Host Utilities est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d'outils de ligne de commandes sur votre hôte Linux.

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Ce kit est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. En conséquence, certains de ses contenus s'appliquent à une configuration, mais pas à une autre. Le fait d'utiliser des composants non utilisés n'affecte pas les performances de votre système.

Le kit SAN n'est pas pris en charge sur Citrix XenServer, Oracle VM et l'hyperviseur Red Hat Enterprise Virtualization.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits ou 64 bits.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Étapes

1. Si une version de Linux Unified Host Utilities est déjà installée, utilisez la commande suivante pour la supprimer :

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Pour les versions antérieures de Linux Host Utilities, accédez au répertoire dans lequel le logiciel de l'utilitaire hôte est installé et entrez le `uninstall` commande.

2. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
3. Accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le pack logiciel et utilisez la commande suivante pour l'installer :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

```
Verifying...                          ##################################
[100%]
Preparing...                          ##################################
[100%]
Updating / installing...
   1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
[100%]
```

4. Vérifiez l’installation :

   ```
   sanlun version
   ```

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

Exemple de référence de commande

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l’hôte

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l’hôte

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte à partir d'un SVM donné

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Répertorie tous les attributs d’une LUN donnée mappée sur l’hôte

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Lister l’identité du SVM ONTAP depuis laquelle une LUN donnée est mappée sur l’hôte

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

Lister tous les WWPN des LIF cibles des SVM liés à l’hôte

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

Lister les LUN ONTAP vus sur l'hôte par un WWPN LIF cible du SVM donné

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

Fichier de notification

"Fichier de notification des utilitaires d'hôte unifié Linux"

Notes de version de Linux Unified Host Utilities 7.1

Ce document contient les dernières informations relatives à la version 7.1 de Linux Unified Host Utilities, y compris les mises à jour concernant les problèmes et limitations connus, les mises en garde importantes, les nouvelles fonctionnalités et les améliorations. Elle décrit également les problèmes susceptibles d'avoir été détectés depuis la sortie des utilitaires hôtes.

À propos de la version 7.1 de Linux Unified Host Utilities

Les utilitaires hôtes unifiés Linux prennent en charge plusieurs systèmes d'exploitation Linux. Les utilitaires d'hôtes vous permettent de connecter un hôte Linux aux systèmes de stockage NetApp.

Linux Unified Host Utilities 7.1 continue de prendre en charge les versions suivantes de Linux :

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- VM Oracle
- Citrix XenServer
- Veritas

> Pour des informations spécifiques sur les versions et mises à jour du système d'exploitation prises en charge par les utilitaires hôtes, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Le logiciel Host Utilities est fourni sous forme de fichiers .rpm 32 bits et 64 bits. Vous pouvez télécharger le fichier .rpm correct pour votre architecture hôte et la documentation à partir du "Site de support NetApp".

Pour obtenir des instructions sur l'installation et la configuration, reportez-vous au "Guide d'installation de Linux Unified Host Utilities 7.1".

Nouveautés de la version 7.1

Linux Host Utilities est désormais appelé *Linux Unified Host Utilities* car il prend en charge les systèmes de stockage NetApp E-Series exécutant SANtricity ainsi que les systèmes AFF et FAS exécutant ONTAP.

> Toute mention d'Host Utilities ou d'Host Utilities Linux dans ce document fait référence à Linux Unified Host Utilities.

- Cette version de Linux Unified Host Utilities prend en charge un package ajusté pour la définition des profils de serveur et l'amélioration des performances d'E/S sur les hôtes Red Hat Enterprise Linux 6 et 7.
- Linux Unified Host Utilities 7.1 continue de prendre en charge les versions suivantes :
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - VM Oracle
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6 et 7 disposent désormais d'un pack ajusté avec un `tuned-adm` commande permettant de définir différents profils de serveur sur l'hôte en fonction de l'environnement.
  - Il inclut un profil de stockage d'entreprise pour les configurations dans lesquelles les LUN des baies de stockage d'entreprise sont utilisées. Vous pouvez également utiliser le profil d'invité virtuel pour Red Hat Enterprise Linux en tant que machine virtuelle invitée. Ces packages permettent d'améliorer considérablement le débit et la latence sur les ONTAP.

> NetApp continue de fonctionner avec les utilitaires hôtes afin d'ajouter la prise en charge des fonctionnalités après la version initiale. Pour obtenir les dernières informations sur les fonctionnalités prises en charge et les nouvelles fonctionnalités ajoutées, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Les notes de mise à jour sont mises à jour entre les versions de produit dès que de nouvelles informations sont disponibles.

7.1 améliorations

- Cette version prend notamment en charge :
  - SUSE Linux Enterprise Server série 15
  - Oracle VM série 3.2
  - Oracle Linux 6 et 7
  - Red Hat Enterprise Linux 6 et 7
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM et XEN, RHEV 6.4 et 6.5
  - Paramètres Citrix XenServer
- Ajoute la prise en charge des adaptateurs Fibre Channel 32 Gbit d'Emulex et Qlogic.
- Correctifs `sanlun lun show -p getting SIGABRT` Dans SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 et RHEL 6.8.
- Étend la prise en charge des systèmes d'exploitation Red Hat Linux 6.8, Oracle Linux 6.8, XenServer 7.0, Oracle VM 3.3 et Oracle VM 3.4.

Problèmes et limites connus

ID de bug NetApp	Description
1457017	`sanlun` problèmes d'installation messages d'avertissement relatifs à `libdevmapper.so` et `libnl.so` bibliothèques. Ces avertissements n'affectent pas la fonctionnalité de `sanlun` kit.

"NetApp bogues en ligne" fournit des informations complètes pour la plupart des problèmes connus, y compris des solutions de contournement suggérées si possible.

Voici quelques combinaisons de mots-clés et types de bogue que vous pouvez utiliser :

- FCP - Linux
- ISCSI – Linux

Reportez-vous à la "Documentation relative à la configuration d'hôte SAN ONTAP" Pour plus d'informations sur les paramètres et les configurations du système d'exploitation hôte.

À propos de la documentation sur la configuration de l'hôte SAN

La documentation relative aux utilitaires d'hôte SAN est incluse dans le "Documentation relative à la configuration d'hôte SAN ONTAP". La documentation relative à la configuration DE L'HÔTE SAN ONTAP peut être cumulée. Elle couvre toutes les versions d'HÔTE SAN actuelles. Les différences fonctionnelles entre les versions sont notées dans le contexte.

Informations supplémentaires

Valeurs par défaut recommandées lors de l'utilisation de pilotes regroupés avec le noyau Linux

Lorsque vous configurez un environnement FC qui utilise les pilotes natifs intégrés au noyau Linux, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut des pilotes. Dans les environnements iSCSI où vous utilisez un logiciel de solution iSCSI, vous devez définir manuellement certaines valeurs recommandées en fonction de la version du système d'exploitation que vous utilisez.

Où trouver la documentation produit et d'autres informations

Vous pouvez accéder à la documentation de tous les produits NetApp et consulter d'autres ressources d'informations sur les produits, notamment des rapports techniques et des livres blancs, sur la page Documentation sur les produits du site NetApp.

Configuration et gestion de votre système de stockage ONTAP

- Le "Guide de configuration du logiciel ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Guide d'administration du SAN ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Notes de version de ONTAP" Pour votre version de ONTAP

Configuration et gestion de votre système de stockage E-Series

- Guide de configuration et de provisionnement de SANtricity Storage Manager pour Windows Express adapté à votre protocole
- Guide de configuration et de provisionnement de SANtricity Storage Manager pour votre système d'exploitation, votre protocole et votre version de SANtricity.
- Référence d'installation du logiciel SANtricity Storage Manager spécifique pour votre version de SANtricity.
- Le guide du pilote multivoie SANtricity Storage Manager, spécifique à votre version de SANtricity.
- Notes de mise à jour de SANtricity Storage Manager pour votre version de SANtricity.

Accédez au "Documentation E-Series" Pour accéder à la documentation relative à SANtricity.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.